

---

# Manual: Funciones de Texto en Python con Ejemplos Prácticos

## Índice

1. Introducción
  2. Funciones y métodos básicos
  3. Búsqueda y verificación
  4. Formateo de texto
  5. Métodos de validación
  6. Ejemplos prácticos y casos de uso
- 

## 1. Introducción

En Python, las cadenas de texto se manejan con métodos que facilitan cortar, modificar y analizar texto, muy útiles en muchas aplicaciones desde formularios hasta procesamiento de datos.

```
python
texto = "Hola mundo"
```

---

## 2. Funciones y métodos básicos

`len()`

Devuelve la longitud de la cadena.

- Caso de uso: contar caracteres para validar una entrada.
- Ejemplo:

```
python
len("Hola") # 4
```

---

`upper()` y `lower()`

Convierte todo el texto a mayúsculas o minúsculas.

- Caso: normalizar texto para comparaciones sin importar mayúsculas/minúsculas.
- Ejemplo:

```
python
print("hola".upper()) # HOLA
print("HOLA".lower()) # hola
```

---

**capitalize()**

Pone la primera letra en mayúscula.

- Caso: formatear nombres propios.
- Ejemplo:

```
python
print("juan p  rez".capitalize()) # Juan p  rez
```

---

**strip()**

Elimina espacios al inicio y final.

- Caso: limpiar texto de formularios.
- Ejemplo:

```
python
print(" texto ".strip()) # "texto"
```

---

**replace(old, new)**

Reemplaza substring especificado.

- Caso: corregir errores comunes o censurar palabras.
- Ejemplo:

```
python
print("manzana".replace("a", "o")) # monzono
```

---

**split(sep)**

Divide la cadena en lista usando separador.

- Caso: separar palabras o campos en CSV.
- Ejemplo:

```
python
```

```
print("uno,dos,tres".split(",")) # ['uno', 'dos', 'tres']
```

---

`join(iterable)`

Une lista de cadenas con separador.

- Caso: convertir lista en texto para presentaciones.
- Ejemplo:

```
python
print(",".join(['uno', 'dos', 'tres'])) # "uno,dos,tres"
```

---

### 3. Búsqueda y verificación

`find(sub)`

Busca substring, devuelve índice o -1.

- Caso: ver si un texto contiene una palabra clave.
- Ejemplo:

```
python
print("hola mundo".find("mundo")) # 5
```

---

`startswith(prefix)` **y** `endswith(suffix)`

Test de inicio o fin de cadena.

- Caso: comprobar prefijos o extensiones de archivo.
- Ejemplo:

```
python
print("hola mundo".startswith("hola")) # True
print("archivo.pdf".endswith(".pdf")) # True
```

---

### 4. Formateo de texto

`format()` **y f-strings**

- Insertar variables en texto para reportes o interfaces.

```
python
nombre = "Ana"
edad = 25
print("Me llamo {} y tengo {} años".format(nombre, edad))
```

```
print(f"Me llamo {nombre} y tengo {edad} años")
```

---

## 5. Métodos de validación

- `isalnum()`, `isalpha()`, `isdigit()` para verificar tipos de caracteres.

```
python
print("abc123".isalnum()) # True
print("123".isdigit())    # True
print("hola".isalpha())   # True
```

- Caso: validar datos de entrada.
- 

## 6. Ejemplos prácticos y casos de uso

### Ejemplo 1: Contar vocales en una frase

```
python
frase = input("Escribe una frase: ")
vocales = "aeiou"
contador = 0
for letra in frase.lower():
    if letra in vocales:
        contador += 1
print("Número de vocales:", contador)
```

---

### Ejemplo 2: Limpiar y verificar email

```
python
email = " usuario@ejemplo.com "
email = email.strip()
if email.endswith(".com"):
    print("Email válido:", email)
else:
    print("Dominio no válido")
```

---

### Ejemplo 3: Cambiar formato de nombre

```
python
nombre = "juAN pérez"
nombre_formateado = nombre.capitalize()
print(nombre_formateado) # Juán pérez (mejor usar title() para nombres completos)
```

---

### Ejemplo 4: Extraer palabras y ordenar

```
python
texto = "Python es divertido"
palabras = texto.split()
palabras.sort()
print(palabras) # ['Python', 'divertido', 'es']
```

---

## Ejemplo 5: Reemplazar palabra en texto

```
python
mensaje = "Este libro es bueno"
nuevo_mensaje = mensaje.replace("bueno", "excelente")
print(nuevo_mensaje) # Este libro es excelente
```

---